

Сумма очков на двух кубиках

На листе — условия заданий и правила из учебника. **Таблицы и решения пиши в тетради.**

ПРАВИЛА ИЗ УЧЕБНИКА

ч. 1, § 28 и § 40; ч. 2, § 51

Невозможное случайное событие — это случайное событие, которое в случайном эксперименте не наступает. Вероятность невозможного события равна 0.

Достоверное случайное событие — это случайное событие, которое в случайном эксперименте обязательно наступает. Вероятность достоверного события равна 1.

Правило. Если в случайном опыте конечное число элементарных событий и все они равновозможны, то вероятность события A равна отношению числа элементарных событий, благоприятствующих событию A , к общему числу элементарных событий:

$$P(A) = \frac{N(A)}{N}$$

Сумма вероятностей взаимно противоположных событий равна единице: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

На уроке

всё решение — в тетради

Задание 1 Таблица всех исходов

Бросают две игральные кости: жёлтую и зелёную.

- Начерти в тетради таблицу из 7 строк и 7 столбцов. Каждая ячейка — квадрат 2 на 2 клетки.
- Первая строка и первый столбец — для подписей, угловая ячейка остаётся пустой. В первой строке напиши очки зелёной кости: 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом столбце — очки жёлтой кости: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- В остальные 36 ячеек впиши сумму очков.
- Под таблицей запиши, сколько ячеек с суммой 2, с суммой 3 и так далее до суммы 12.

Задание 2 Какое это событие

Бросают две игральные кости. Для каждого события напиши, какое оно: невозможное, достоверное или случайное. Найди вероятность каждого события.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| а) «сумма очков равна 1»; | б) «сумма очков меньше 13»; |
| в) «сумма очков равна 12»; | г) «сумма очков не равна 7». |

Задание 3 № 288

ч. 1, стр. 151

Бросают две игральные кости: жёлтую и зелёную. Вычислите вероятность события:

- «сумма очков на обеих костях равна 7»;
- «сумма очков на обеих костях равна 11»;
- «на жёлтой кости выпало больше очков, чем на зелёной»;
- «числа очков на костях различаются не больше чем на 2».

★ Задание 4 Дополнительное

Бросают две игральные кости. Из большего числа очков вычитают меньшее; если очков выпало поровну, разность равна 0. Найди вероятность каждой разности: 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Какая разность выпадает чаще всего?

Сегодня ты сам составил таблицу всех исходов и по ней нашёл вероятности. Так держать! 🍀

Задание 5 Опыт с монетой

1. На чистой странице тетради запиши две строки по 40 букв: О — орёл, Р — решка. Подпиши строки буквами А и Б.
2. Одну строку получи честно: подбрось монету 40 раз и записывай, что выпало.
3. Другую строку придумай сам, не бросая монету. Сделай её похожей на настоящую.
4. На обороте страницы напиши, какая строка честная: А или Б.

На уроке учитель попробует угадать честную строку, **не переворачивая страницу**.

Задание 6 Опыт с крышкой

1. Начерти в тетради таблицу из трёх столбцов: «как упала», «штрихи», «частота». В первом столбце подпиши три строки: «открытой стороной вверх», «открытой стороной вниз», «на ребро».
2. Подбрось пластиковую крышку от бутылки 50 раз. После каждого броска ставь штрих в нужной строке.
3. Найди частоту каждого исхода: число штрихов в строке раздели на 50. Запиши в столбец «частота».
4. Ответь письменно: можно ли найти вероятность того, что крышка упадёт открытой стороной вверх, по правилу $P(A) = \frac{N(A)}{N}$, как для кубиков? Почему?

Задание 7 № 287

ч. 1, стр. 150

Бросают симметричную монету 2 раза. Равны ли вероятности событий А «два раза выпадет орёл» и В «один раз выпадет орёл, а другой раз — решка»? Найдите вероятности этих событий.

★ Задание 10 № 295, дополнительное

ч. 1, стр. 151

Одно время на улицах и вокзалах профессиональные игроки предлагали прохожим испытать удачу в простой игре. Зажав в кулаке обычный носовой платок так, что наружу высывались только четыре уголка, игрок предлагал прохожему взять два любых конца и потянуть за них. Если прохожий вытаскивал два соседних уголка, то он проигрывал. Если прохожий вытаскивал два противоположных уголка, то он выигрывал. Найдите вероятность выигрыша прохожего.

Задание 8 № 286 (а, г)

ч. 1, стр. 150

Бросают одну игральную кость. Вычислите вероятность события:

- а) «выпавшее число очков является делителем числа 12»;
- г) «выпадет больше 1, но меньше 6 очков».

Задание 9 № 52 (в, г)

ч. 2, стр. 24

Игральную кость бросают дважды. Опишите словами событие, противоположное событию А, и найдите его вероятность, если событие А состоит в том, что в сумме при двух бросках выпадет: в) менее 4 очков; г) более 10 очков.

Принеси тетрадь с опытами на урок 21.09: по твоим данным разберём новую тему. 📖